

Panduan Tugas Besar II5003 Aplikasi Inteligensi Artifisial

Tema:

Pengembangan Sistem *Agentic AI* untuk Permasalahan Nasional

Deskripsi Umum

Mahasiswa secara berkelompok diminta untuk **merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem *Agentic AI*** yang mampu:

1. Mengidentifikasi masalah nyata di tingkat nasional
2. Mengambil keputusan secara otonom (*semi/fully agentic*)
3. Menggunakan *tools*/data eksternal
4. Memberikan rekomendasi berbasis analisis

Fokus utama: **solusi berbasis AI yang kontekstual, relevan, dan berdampak**

Topik Permasalahan (Wajib Memilih Salah Satu Domain)

Mahasiswa memilih **1 domain prioritas nasional**, misalnya:

A. Tata Kelola & Pemerintahan

Contoh:

1. Evaluasi kinerja program pemerintah (LKj, KPI)
2. Deteksi inkonsistensi kebijakan
3. Analisis efektivitas anggaran

B. Kesehatan

Contoh:

1. Triase pasien otomatis (*decision support*)
2. Monitoring kepatuhan pengobatan

C. Pendidikan

Contoh:

1. Deteksi mahasiswa berisiko gagal
2. Rekomendasi kurikulum personal

D. Lingkungan & Sustainability

Contoh:

1. Analisis emisi karbon
2. *Monitoring* sampah/limbah
3. Prediksi kualitas udara

E. Ekonomi & UMKM

Contoh:

1. Rekomendasi strategi bisnis UMKM
2. Analisis sentimen pasar
3. Optimasi harga produk

Kriteria Sistem (WAJIB ADA)

Setiap sistem harus memiliki komponen berikut:

1) Goal-driven Agent

Memiliki tujuan yang jelas (misal: “mengevaluasi kinerja program”)

2) Multi-step Reasoning

Tidak hanya 1 langkah (harus ada *chain of reasoning*)

3) Tool Usage

Menggunakan minimal 2 *tools*:

- a. *API / dataset*
- b. *database / file*
- c. *external tool (search, calculator, dll)*

4) Memory / State

Menyimpan konteks atau histori keputusan

5) *Output yang Actionable*

Rekomendasi atau keputusan, bukan hanya deskripsi

Deliverables (Luaran Wajib)

A. Sistem / *Prototype*

Implementasi (Python / *low-code* / *hybrid*)

Bisa berupa:

- 1) CLI / notebook
- 2) *dashboard* sederhana
- 3) *agent simulation*

B. Laporan

Struktur minimal:

- 1) Latar belakang & urgensi masalah nasional
- 2) Rumusan masalah
- 3) Alternatif solusi & justifikasi pemilihan
- 4) Arsitektur *Agentic AI*
- 5) Implementasi sistem
- 6) Evaluasi & hasil
- 7) Keterbatasan dan risiko
- 8) Implikasi etika dan tata kelola

C. Presentasi (10–15 menit)

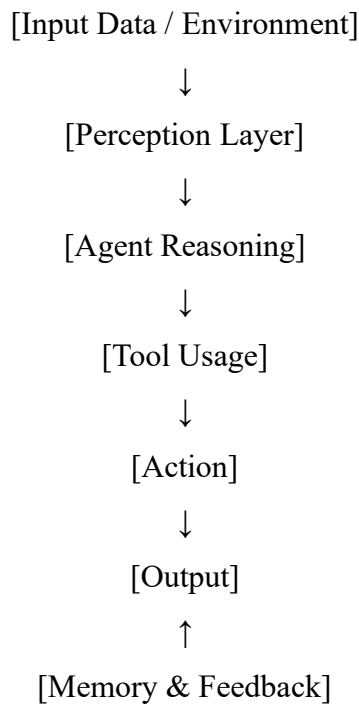
Problem → Solution → Demo → Insight

D. Demo Sistem

Video demo (maks. 5 menit)

Struktur Arsitektur Minimal

Mahasiswa harus menyertakan diagram seperti:



Dataset & Sumber Data

Mahasiswa **WAJIB** menggunakan **data nyata** atau **semi-nyata** tidak boleh data *dummy*, contoh:

- 1) Data pemerintah (BPS, Satu Data Indonesia)
- 2) Dataset publik (Kaggle, World Bank)

Evaluasi -Rubrik

Aspek	Bobot	Kriteria
Pemahaman masalah	15%	Kedalaman analisis masalah nasional
Desain <i>agentic AI</i>	20%	Kompleksitas <i>reasoning</i> & arsitektur
Implementasi	20%	Fungsionalitas & integrasi tools
Evaluasi & validasi	15%	Metode evaluasi & hasil
Inovasi	10%	Kebaruan solusi
Etika & <i>governance</i>	10%	Analisis risiko & mitigasi

Aspek	Bobot	Kriteria
Presentasi & demo	10%	Kejelasan & <i>delivery</i>

Batasan & Aturan

- 1) Kelompok: 3–4 mahasiswa
- 2) Durasi pengerjaan: 4–6 minggu
- 3) Plagiarisme = 0 toleransi
- 4) Wajib deklarasi penggunaan AI

Transparansi Penggunaan AI

Setiap kelompok WAJIB menyertakan:

AI Usage Declaration

Tools AI yang digunakan (ChatGPT, Copilot, dll)

1. Bagian mana yang dibantu AI
2. Validasi hasil oleh mahasiswa

Contoh:

“AI digunakan untuk membantu eksplorasi ide dan debugging kode. Seluruh desain arsitektur dan evaluasi dilakukan secara mandiri.”

Jadwal Pelaksanaan di Kelas

1. **Minggu 1 (Selasa, 28 April 2026):** Presentasi Proposal ide (Poin 1 dan 2 struktur laporan) + validasi dosen.
2. **Minggu 2–3 (Selasa, 5 dan 12 Mei 2026):** Presentasi Desain & arsitektur.
3. **Minggu 4–5 (Selasa, 19 dan 26 Mei 2026):** Presentasi Implementasi.
4. **Minggu 6 (Selasa, 2 Juni 2026):** Presentasi Final & demo.

Jadwal Pengumpulan Kelengkapan Presentasi di Edunex

1. **Minggu 1 (Senin, 27 April 2026):** Slide Presentasi Proposal ide (Poin 1 dan 2 struktur laporan).

2. **Minggu 2–3 (Senin, 4 dan 11 Mei 2026):** Slide Presentasi Desain & arsitektur.
3. **Minggu 4–5 (Selasa, 19 dan 26 Mei 2026):** Slide Presentasi Implementasi.
4. **Minggu 6 (Selasa, 2 Juni 2026):** Slide Presentasi Final, laporan, dan link video demo.